

第2章

氧化還原反應

一、選擇題

- (D) 1. 在高爐中，鐵的生成主要經由下面的反應： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 。1kg 的 Fe_2O_3 與足量 CO 反應，可生成多少莫耳的 CO_2 ？（原子量：C=12，O=16，Fe=56）
- (A) 3.13 莫耳 (B) 6.25 莫耳
(C) 12.50 莫耳 (D) 18.75 莫耳

詳解：根據化學反應式係數比=莫耳數比，設生成 x 莫耳的 CO_2 ， $\frac{1000}{160} : x = 1 : 3$ ， $x = 18.75$ 。

- (B) 2. 由表中甲、乙、丙反應方程式中，可以推知 Pb、Cu、Mg 三種金屬元素的活性大小順序為何？

實驗次數	反應方程式
甲	$\text{C} + \text{PbO} \rightarrow 2\text{Pb} + \text{CO}_2$
乙	$\text{Pb} + \text{CuO} \rightarrow \text{Cu} + \text{PbO}$
丙	$2\text{Mg} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{C} + 2\text{MgO}$

- (A) $\text{Pb} > \text{Cu} > \text{Mg}$ (B) $\text{Mg} > \text{Pb} > \text{Cu}$
(C) $\text{Cu} > \text{Mg} > \text{Pb}$ (D) $\text{Cu} > \text{Pb} > \text{Mg}$

詳解：甲實驗中 C 較 Pb 易得到氧，活性 $\text{C} > \text{Pb}$ ；乙實驗中 Pb 較 Cu 易得到氧，活性 $\text{Pb} > \text{Cu}$ ；丙實驗中 Mg 較 C 易得到氧，活性 $\text{Mg} > \text{C}$ ，故可推得 $\text{Mg} > \text{C} > \text{Pb} > \text{Cu}$ 。

- (B) 3. (a) CO_2 、(b) SO_2 、(c) CaO 、(d) MgO 、(e) CuO ；以上五種物質，何者是屬於鹼性氧化物？
- (A) a、b (B) c、d
(C) c、d、e (D) d、e

詳解：金屬氧化物(c)、(d)溶於水呈鹼性，而(e) CuO 不溶於水。

- (C) 4. 高爐中煉鐵的反應為： $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$ ……………甲反應式
 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ……………乙反應式
則下列有關甲反應式中之 C 及乙反應式中之 CO 敘述，何者正確？
- (A) C 為氧化劑，CO 為還原劑
(B) C 為還原劑，CO 為氧化劑
(C) 兩者均為還原劑
(D) 兩者均為氧化劑

詳解：甲反應中的 C 與乙反應中的 CO 都和氧結合而發生氧化，表示兩者都是還原劑。

(D) 5. 下列關於氧化還原反應的敘述，何者正確？

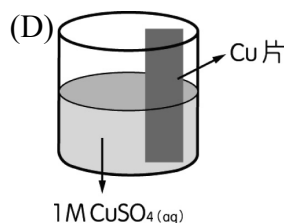
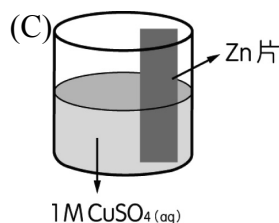
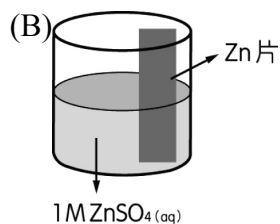
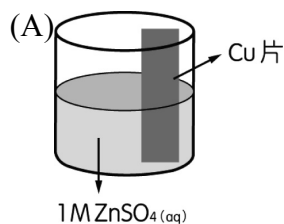
- (A)被氧化的物質是氧化劑
- (B)有氧化物生成的反應一定是氧化反應
- (C)得到電子的物質是還原劑
- (D)氧化劑在反應中得到電子，發生了還原反應

詳解： (A)被氧化的物質是還原劑。

(B)有氧化物生成的反應不一定是氧化反應，如： $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2$

(C)得到電子的物質是氧化劑。

(C) 6. 下列哪組實驗裝置於室溫下，可在 5 分鐘內產生明顯而使肉眼可見的化學反應？



詳解： 金屬失去電子的傾向為 $\text{Zn} > \text{Cu}$

$\Rightarrow \text{Zn}$ 比 Cu 容易被氧化； Cu^{2+} 比 Zn^{2+} 容易被還原，故 $\text{Zn}_{(\text{s})}$ 與 $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ 可迅速反應。

$\Rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ (藍色) $\rightarrow \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$ (無色) + $\text{Cu}_{(\text{s})}$

(D) 7. 下列敘述中，何者正確？

- (A)氧化還原反應可以單獨進行，不須同時發生
- (B)酸性水溶液中不含 OH^-
- (C)氧化反應一定要獲得氧，還原反應也一定要獲得氧
- (D)酸可與活潑金屬（如： Mg 、 Zn ）反應產生氫氣

詳解： (A)氧化還原反應為得失電子反應，必同時發生。

(B)酸性水溶液中仍含有少量 OH^- ，只是 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 。

(C)氧化反應為獲得氧，或失去電子；還原反應為失去氧（獲得氫）或得到電子。

(B) 8. 在西元 1950 年代，有一艘滿載精銅的貨船在航向日本的途中，堅硬的銅製船身突然鏽蝕穿孔漏水。關於造成銅迅速鏽蝕的原理，下列何者最有可能？

- (A)銅會將鐵溶解
- (B)銅的活性比鐵小，加速鐵被氧化
- (C)銅與鐵化合產生新化合物
- (D)銅是酸性，會將鐵腐蝕

詳解： 鐵生鏽一般是由其表面開始發生，鏽蝕的部分脫落後，原本內層的鐵才逐步被鏽蝕；當銅與鐵相接觸時，因銅的活性比鐵小，不易被氧化，但銅為導體，可將鐵被氧化時釋出的電子迅速導走，造成無論是表層或內部的鐵均更容易失去電子，而使鐵加速鏽蝕。

- (A) 9. 下列物質變化正確的有幾項？(甲)沾藍色氯化亞鈷溶液的濾紙受熱後，它的顏色漸漸變為粉紅；(乙)鎂帶和稀鹽酸反應所產生的氣體以點燃的火柴靠近時，會產生爆鳴聲；(丙)氯化鈣水溶液與碳酸鈉水溶液混合時有 CO_2 氣體生成；(丁)金飾在火山地區容易與空氣中的硫化氫氣體反應生成黑色斑點。

(A) 1 項

(B) 2 項

(C) 3 項

(D) 4 項

詳解：(甲)沾粉紅色氯化亞鈷溶液的濾紙，受熱後變為藍色；(乙)正確；(丙)產生 CaCO_3 沉澱；(丁)是銀飾，不是金飾。

二、填充題

1. 小明取六種物質：鎂、鋅、銅、硫、紅磷、碳進行活性大小實驗及氧化物的酸鹼性探討。試回答下列各問題：

(1) 鎂帶燃燒時火焰呈 白 色，鋅片燃燒時火焰呈 黃綠 色。

(2) 硫 燃燒時具有臭味，而且火焰呈藍紫色。

(3) 紅磷 燃燒時會冒白煙，且火焰顏色呈黃白色。

(4) 欲清除燃燒匙上的燃燒產物等灰垢，可用 稀鹽酸 浸泡數分鐘後再用 水 沖洗。

(5) 本實驗燃燒後的氧化物將其放入水中或通入水中，能使廣用試紙變成藍紫色的物質共有 2 種。

(6) 由本實驗可知，金屬鎂、鋅、銅對氧的活性何者最大？答：鎂。

詳解：(5) 廣用試紙變成藍紫色，為鹼性反應，鎂、鋅金屬氧化物溶於水為鹼性。

三、計算題

1. 將鐵礦製成鐵，可依化學反應式為 $2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 反應而得。若 10 公斤的氧化鐵與足量的碳反應，可產生多少公斤的鐵？

(原子量：Fe=56、O=16、C=12)

詳解： $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 160$ ， $\frac{10000}{160} : x = 1 : 2$ ； $x = 125$ (莫耳)，
 $56 \times 125 = 7000$ (公克) = 7 (公斤)。